

คำสั่งทั้งหมดให้ฝึกฝนบน platform Google Colab เท่านั้น

PROJ เป็นซอฟต์แวร์ทั่วไปสำหรับการแปลงค่าพิกัด ซึ่งใช้แปลงพิกัดภูมิสารสนเทศจากระบบอ้างอิงพิกัดหนึ่งไปยังอีกระบบอ้างอิงพิกัดหนึ่ง Proj4 <https://proj.org/en/stable/> เราสามารถใช้คำสั่ง ! proj -le จงแสดงค่าพารามิเตอร์ทรงรีโลก คือคำสั่งใด

1. จงตรวจสอบผลลัพธ์ว่า ! proj -le พารามิเตอร์ WGS84 ซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันประกอบด้วยค่าอะไรบ้าง
2. จงตรวจสอบผลลัพธ์ว่า ! proj -le พารามิเตอร์ Everest 1830 นิยมใช้ระบบแผนที่ดินเดิมของไทยบนพื้นหลักฐาน Indian Datum 1975 นั้น ในปัจจุบันประกอบด้วยค่าอะไรบ้าง

ติดตั้ง Python library “pygeodesy” แล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน คำนวณรัศมีความโค้งของผิวโลกในแนวเมริเดียนและรัศมีความโค้งของผิวโลกในแนว prime vertical แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

3. กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84 จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนวเมริเดียนที่ ละติจูด 30 องศา หน่วยเมตร
4. กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84 จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนวเมริเดียนที่ ละติจูด 60 องศาหน่วยเมตร
5. กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84 จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนว prime vertical ที่ ละติจูด 30 องศา หน่วยเมตร
6. กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84 จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนว prime vertical ที่ พิกัด 60 องศา หน่วยเมตร
7. รูปทรงรีของโลก หากระบุด้วย ระยะทางกึ่งแกนยาว a และค่าส่วนกลับความแบนของทรงรี (reciprocal flattening) มีค่าประมาณ $1/300$ หากเป็นเช่นนั้น รูปทรงกลมโลกจะมีค่า reciprocal เท่าใด

นิสิตเลขประจำตัว XXXXXXXXXAB นำเลขท้าย AB ไปเลือกสนามบินลำดับที่ A จากตารางสนามบินในประเทศไทย และลำดับที่ B จากตารางสนามบินในยุโรป

จงคำนวณระยะทาง หน่วยเป็นเมตร ละเอียดยัง มิลลิเมตร ระยะทาง จาก สนามบินในประเทศไทย (A) ไปยัง สนามบินยุโรป (B) เปรียบเทียบ ระยะทางคำนวณบนทรงกลม $R=6371$ กิโลเมตร เปรียบเทียบกับ ค่าคำนวณบนทรงรีโลก WGS84

11. ระยะทาง A ไป B คำนวณบน บนทรงกลมโลก จะมีระยะทางเท่าใด ตอบหน่วย เมตร ทศนิยมถึง มิลลิเมตร

12. ระยะทาง A ไป B คำนวณบน บนทรงกลมรี จะมีระยะทางเท่าใด ตอบหน่วย เมตร ทศนิยมถึง มิลลิเมตร

13. จงคำนวณทิศทางของเครื่องบิน หน่วยเป็น **decimal degree** ทศนิยม 9 ตำแหน่ง ทิศทางขณะขึ้นบิน จาก สนามบินในประเทศไทย (A) สำหรับเส้นทางที่มุ่งไปสู่สนามบินยุโรป (B) ให้คำนวณบนทรงรีโลก WGS84

14. จงคำนวณทิศทางของเครื่องบิน หน่วยเป็น **decimal degree** ทศนิยม 9 ตำแหน่ง ทิศทางเมื่อถึงสนามบินปลายทาง กรณเส้นทางจาก สนามบินในประเทศไทย (A) ไปยังสนามบินยุโรป (B) ให้คำนวณบนทรงรีโลก WGS84